

Thème 1 — Équation de dissolution & K_{ps} Exercices — Niveau Moyen

Du nom à l'expression du K_{ps} , et le chemin inverse

Consigne : chaque question enchaîne deux gestes (nom→formule→équation→ K_{ps} , ou lecture inverse). Reste littéral, sans valeurs numériques.

Exercice 1 — du nom à l'expression du K_{ps}

Pour le **phosphate de calcium**, composé principal des os :

- écris la formule du sel (calcium Ca^{2+} , ion phosphate PO_4^{3-}) ;
- écris l'équation de dissolution ;
- écris l'expression de K_{ps} et précise le type $p:q$.

Exercice 2 — groupement polyatomique et exposants

On considère le **phosphate de baryum** $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$.

- Écris son équation de dissolution.
- Écris l'expression de K_{ps} .
- Donne les deux exposants apparaissant dans le K_{ps} et explique pourquoi le groupement PO_4^{3-} n'est pas « cassé » en atomes.

Exercice 3 — lecture inverse : retrouver le sel

On te donne l'expression d'un produit de solubilité :

$$K_{ps} = [\text{Ca}^{2+}] [\text{F}^-]^2.$$

- De quel sel s'agit-il ? Donne sa formule.
- Écris l'équation de dissolution correspondante.
- Quel est son type $p:q$?

Exercice 4 — tableau à compléter

Recopie et complète le tableau suivant (équation de dissolution, type $p:q$, expression de K_{ps}) :

Sel	Équation	Type	K_{ps}
BaSO_4	...	...	...
PbI_2	...	...	...
Ag_2S	...	...	...
$\text{Cr}(\text{OH})_3$	...	...	...

Exercice 5 — *électrolyte ou non : qui contribue au K_{ps} ?*

On dissout séparément dans l'eau : (i) du sel NaCl, (ii) du glucose $C_6H_{12}O_6$, (iii) du sulfate de calcium $CaSO_4$.

- Lesquels sont des **électrolytes** (libèrent des ions) ? Justifie.
- Pour ceux qui le sont, écris l'équation de dissolution.
- Pour lequel de ces solutés la notion de « produit de solubilité » a-t-elle un sens ? Explique en une phrase pourquoi le glucose n'a pas de K_{ps} .